

スクリーン

スクリーン

スクリーン

演台

11班

10班

9班

8班

7班

6班

5班

4班

3班

2班

1班

12班

13班

14班

15班

16班

17班

18班

19班

20班

21班

22班

前に向かって、右から1班、…のようにまとまって着席してください

廊下

講義の目的

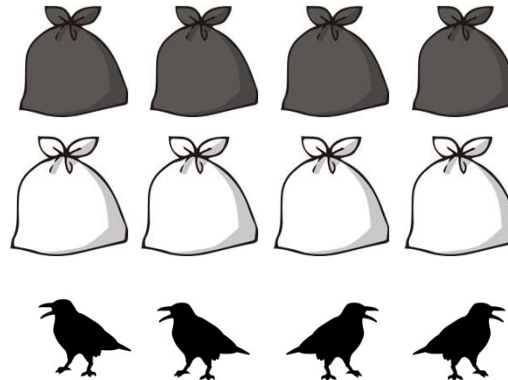
- エッジAI・クラウド連携を体験
 - AIカメラでの推論、クラウドでの学習・データ処理
 - Pythonによるデータ処理・可視化
- エッジAIによる生活・社会改善を議論、提案

サンプルプロジェクト：ゴミ置き場

- ゴミ置き場におかれた2種類のごみ袋や、カラスを、AIカメラで認識
- Pythonでデータ処理・可視化し、課題解決につなげる



背景：A4サイズ



オブジェクト：切って使う

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# 仮想データ
frames = list(range(1, 6))
white_bags = [0, 3, 3, 3, 2]
black_bags = [1, 1, 2, 2, 2]
crows = [0, 0, 0, 1, 0] # カラス出現：フレーム5と8

# データフレーム化
df = pd.DataFrame({
    "Frame": frames,
    "White Bag": white_bags,
    "Black Bag": black_bags,
    "Crow": crows
})

# 可視化
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 折れ線グラフ描画
plt.plot(df["Frame"], df["White Bag"], label="White Bag", color="red", marker="o")
plt.plot(df["Frame"], df["Black Bag"], label="Black Bag", color="blue", marker="s")
plt.plot(df["Frame"], df["Crow"], label="Crow", color="green", marker="x")

# カラス出現時の強調表示
for i, crow_count in enumerate(df["Crow"]):
    if crow_count > 0:
        frame = df["Frame"].iloc[i]
        # 背景に黄色の縦帯 (太く、半透明)
        plt.axvspan(frame - 0.5, frame + 0.5, color="yellow", alpha=0.3)

        # 上部に大きく赤字で▲表示
        plt.text(frame, max(white_bags + black_bags + [23]) + 1.2,
                "▲ CROW ALERT!", color="crimson", fontsize=16,
                fontweight="bold", ha="center", va="bottom")

# ラベル・図例
plt.xlabel("Frame")
plt.ylabel("Count")
plt.title("Object Count Over Time with Enhanced Crow Alerts")
plt.legend()
plt.ylim(0, max(white_bags + black_bags + [23]) + 3)
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

データ分析・可視化
でPythonコードを作成

目的・シナリオ例

- 目的

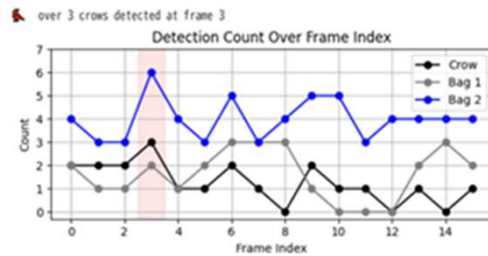
- ごみ出し違反を検出、利用者や管理者にお知らせし、問題のごみ出しを防ぐ
- カラスによるごみ置き場荒らしを防ぐ
 - カラスが出現した場合、カラスの嫌がる音などを出し、ごみ散乱を防ぐ

- シナリオ

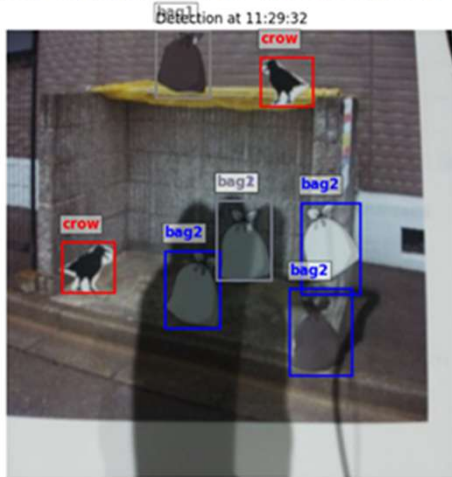
- ごみ置き場を一定間隔で撮影(3秒間隔)
- ゴミ袋、カラスを認識し、サーバに送信
- 時系列で、ゴミ袋とカラスの個数を可視化
- カラスが出現したら、警告時間外のごみ出しを検出
- ゴミが範囲外に置かれたら警告

サンプルプロジェクト：可視化の例

カラス、ゴミ袋の出現数を時系列で表示



画像に推論結果を重ねて表示します:
Frame 0 - 2025-07-30 11:29:32.068000: Drawing on image 20250730112932068.jpg



Frame 1 - 2025-07-30 11:29:35.638000: Drawing on image 20250730112935638.jpg



可視化の例

カラスが一定数以上いたら警報

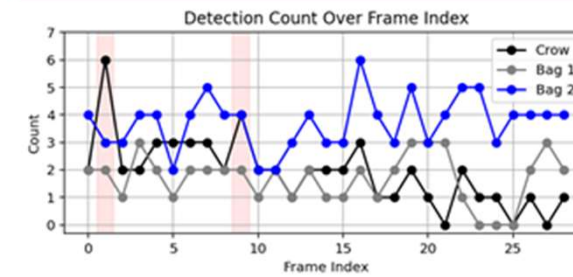
WARNING:param,panel extension: bokeh extension not recognized and will be skipped.
WARNING:param,panel extension: bokeh extension not recognized and will be skipped.

Crow Detection Viewer with Bounding Boxes

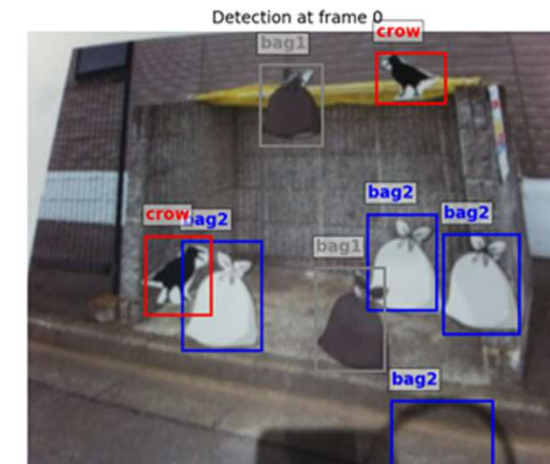
Crow Alert Threshold (アラートを出すカラス数の閾値): 4

frame 1: 6 crows detected!

frame 9: 4 crows detected!



Frame Index: 0



プロジェクト決め

- AIカメラで解決・改善したい課題・生活の問題などをチームで検討・決定
 - 目的？
 - どんなデータ取得・可視化をする？
 - どんな画像（背景、オブジェクト）？
 - 2週なので、具体的に授業内で進める内容は、スムーズに進められる課題にする
 - 終了後、Moodleで提出
- オブジェクト数(ゴミ袋、カラスなど) は2種類に限定
(1 オブジェクトあたり、15枚の撮影が必要になるため)
 - 全体が黒っぽいオブジェクトは認識しにくい

次回に向けて：プレゼン資料に含める内容

- 内容（スライドは全部で5枚程度）
 - 表紙（プロジェクト名、班番号、メンバの学生番号、氏名）
 - 自分たち独自の、社会課題を解決・改善する応用の提案
 - 何をどのように解決しようとするかの提案概要
 - 使用する背景画像＋オブジェクト画像と、何をやるか
 - 2週間でできる課題
 - 計画（タイムライン）
 - 担当者（分担）案の表

..... 第2回前日までに提出

- モデル開発（画像取得など）について
- アプリ開発について
- システムの評価結果

..... 第4回前日までに提出

担当者(予定)(例)

実施項目	分担内容(案)	担当者	期限
企画スライド作成	目的、何をやるか(P1-3)	後藤	6/8
企画スライド作成	取得するデータ、データ解析方法(P4-6)	田中	6/8
企画スライド作成	計画 (P7)	鈴木	6/8
背景作成	プロジェクトで使用する背景を準備・作成	後藤	6/8
オブジェクト作成	プロジェクトで使用するオブジェクトを作成、切る	田中	6/8
AIモデル学習	アノテーション作成	鈴木	6/15
AIモデル学習	オブジェクト移動	田中、鈴木	6/15
プログラム作成	データ取得部分	後藤	6/23
プログラム作成	データ分析(分析Aを行う部分) 、グラフB表示	田中	6/23
プログラム作成	データ分析(分析Cを行う部分) 、グラフD表示	鈴木	6/23
プレゼン資料作成	目的、何をやるか(P1-3)	後藤	
プレゼン資料作成	取得するデータ、データ解析方法(P4-5)	鈴木	
プレゼン資料作成	システム検証結果(P6)	田中	
最終レポート作成	-	全員別々に書く	6/30

スケジュール（全4回）

- 第1回 エッジAIシステム1、
 - 1限：AIカメラハンズオン（推論確認）(30分)、ごみ置き場でラベル付け(20分)、学習・デプロイ(40分)
 - 2限：1限の続き(20分)、学習したモデルで推論(15分)、プロジェクト議論・決定(30分)
 - 宿題：プロジェクト企画スライド（第2回の前日締切）
- 第2回 エッジAIシステム2
 - 1限：宿題の背景・オブジェクトで、撮影・アノテーション・モデル学習
 - 2限：1限の続き、Colab(Google drive)、可視化ハンズオン(40分)、プロジェクト進める
 - 宿題：進めた内容をまとめたスライド（第3回の前日締切）
- 第3回 エッジAIシステム3
 - 課題進める（Colab. App開発、動作確認（撮影＋学習））課題完成、動作確認、プレゼンスライド作成
 - 宿題：発表スライド、完成版コード（第4回の前日締切）
- 第4回 エッジAIシステム4
 - プレゼン(2分)＋colabデモ(動画も可)(3分)（1チーム5分＋交代1分×22チーム＝132分）、投票・発表(20分)
 - プレゼン後、教室で、他チームのデモを見て回られるようにする予定
- 6月30日(火)～、中浦先生担当、AMD吉田様による授業

次回に向けて：宿題 【第2回前日12:00まで】

- ① 独自プロジェクト企画書
 - スライドとして作成。含める内容は以下
 - 目的、AIカメラで解決・改善したい社会課題と提案
 - 具体的に2週間の授業内に何をやるか、背景やオブジェクトのシナリオ、どんなデータを取得し、どんなデータ解析を行うか（期待するグラフ、可視化の様子を表した絵）
 - 背景・オブジェクトの絵
 - 分担案、計画
 - (Moodleで全員が提出(同じものでOK))
- ② ①で自分たちで用意した背景・オブジェクトの絵
 - 印刷、切って必ず次回持参
- 充電したノートPC、ごみ置き場の背景・オブジェクトも持参

連絡

- 6月30日(火) DSゼミIの2限目 (10:30-12:00)は講義室1-1 (1階 講義室)に移動し、AMD 吉田様の講義
 - 全員参加で、500文字以上の感想提出(Moodle)
 - なお、1限目は、中浦先生の講義の予定

【注意】 AIカメラのしまい方

- 箱とAIカメラの番号を、必ず一致させるようにする
(班番号になっています)
- ポータブル電源は、次の人のために、必ず充電しておいてください。

以下、補足資料



